

ZADANIE 5

Synteza barwników

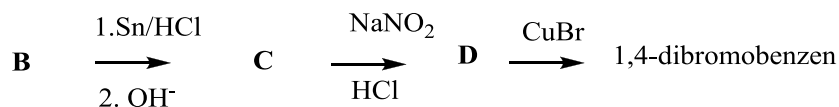
Związki **A** i **B** poddano niezależnie reakcji z kwasem azotowym(III), wytwarzanym *in situ* z azotanu(III) sodu i kwasu chlorowodorowego. W wyniku reakcji powstały nietrwałe produkty, odpowiednio **A'** i **B'**.

Związki **A'** i **B'** poddano natychmiast reakcji z 2-naftolem, zachowując temp. reakcji ok. 5 °C. Gdy do reakcji użyto związek **A'** powstał związek **X**. W wyniku spalenia 248 mg (1 mmol) tego związku powstało 358,4 cm³ CO₂ i 134,4 cm³ H₂O_(g) (w warunkach normalnych).

Gdy do reakcji użyto związek **B'** powstał związek **Y**. W wyniku spalenia 293 mg (1 mmol) tego związku powstało 358,4 cm³ CO₂ i 123,2 cm³ H₂O_(g) (w warunkach normalnych).

Związki **X** i **Y** zawierają wyłącznie atomy C, H, O i N. Określ ich budowę wiedząc, że są to pochodne 1,2 dipodstawionego naftalenu.

Informacja dodatkowa: związek **B** ulega poniższemu cyklowi reakcji:



Polecenia:

- (3 pkt.) Podaj wzory sumaryczne związków **X** i **Y**, zamieść stosowne obliczenia.
- (9 pkt.) Narysuj wzory półstrukturalne związków **A**, **A'**, **B**, **B'**, **C** i **D** z uwzględnieniem wiązań wielokrotnych i ładunków w związkach jonowych.
- (4 pkt.) Narysuj wzory półstrukturalne związków **X** i **Y**.
- (4 pkt.) Zaproponuj cykl reakcji (podaj zastosowane odczynniki i powstające produkty), w których ze związku **A'** można otrzymać kwas benzoesowy.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, O – 16 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. W wyniku spalenia 1 mmola związku **X** powstaje CO₂ i H₂O

$$(358,4/22,4=16; 134,4 \times 2/22,4=12)$$

Częściowy wzór sumaryczny **X**: C₁₆H₁₂

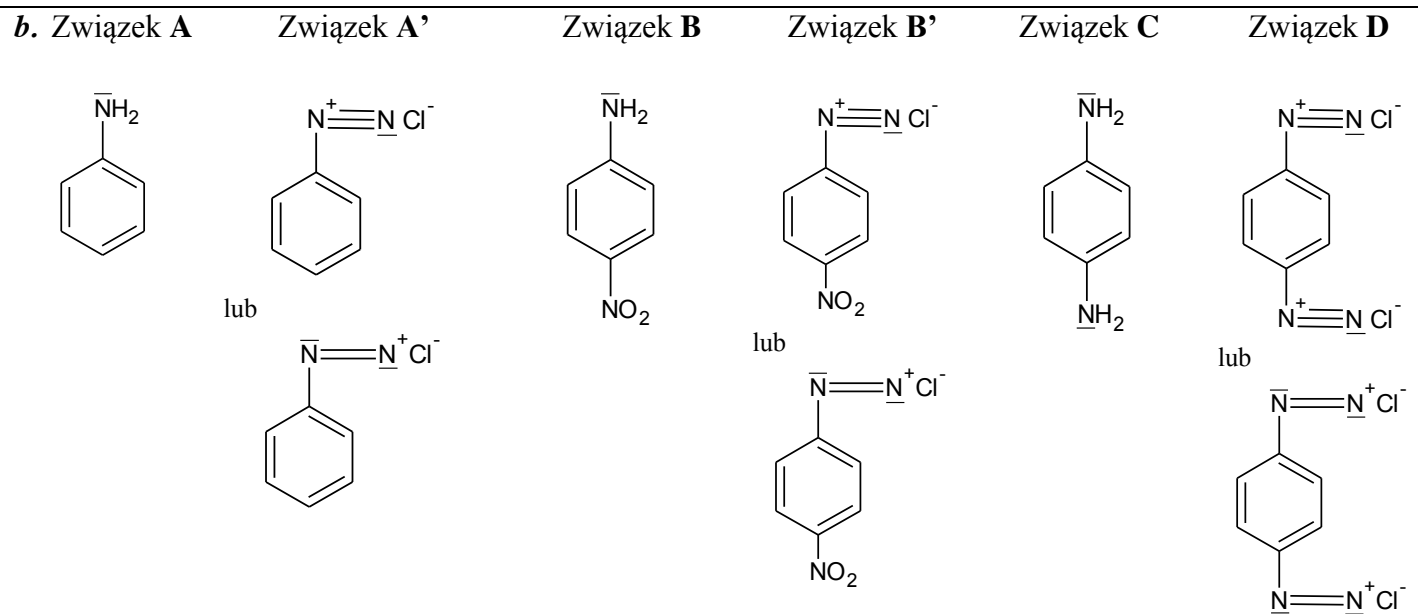
W wyniku spalenia 1 mmola związku **Y** powstaje CO₂ i H₂O (358,4/22,4=16; 123,2×2/22,4=11)

Częściowy wzór sumaryczny **Y**: C₁₆H₁₁

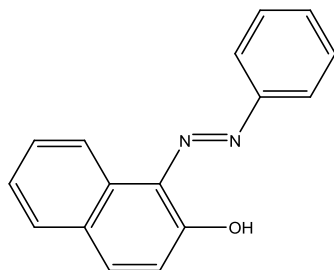
Liczba atomów tlenu i azotu w związkach **X** i **Y** można obliczyć dopiero po ustaleniu budowy związków **X** i **Y**

Wzór sumaryczny **X** : C₁₆H₁₂ON₂

Wzór sumaryczny **Y** : C₁₆H₁₁O₃N₃

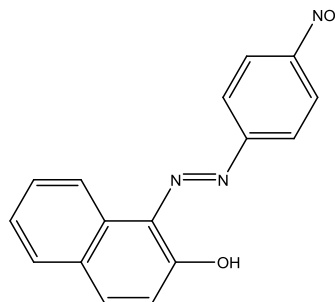


b. Związek **X**



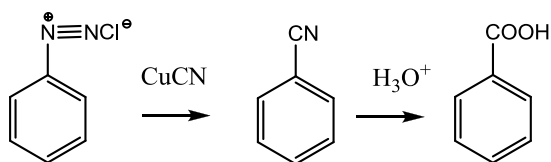
Sudan I (barwnik pomarańczowo-czerwony)

c. Związek **Y**



Czerwień para (barwnik czerwony)

d.



Punktacja:

a. Za podanie wzoru sumarycznego związku X i Y . (dla każdego związku: 0,5 pkt. za obliczenia, 0,5 pkt. za wzór sumaryczny częściowy (CH), 0,5 pkt. za wzór sumaryczny)	2×1,5 pkt.=3 pkt.
b. Za podanie wzorów półstrukturalnych A , A' , B , B' , C i D . (za zapis soli diazoniowych bez rozpisania wiązań pomiędzy atomami azotu lub/i bez zaznaczenia ładunków, 0,5pkt. za związek (związki A' , B' , D). Nie jest konieczne zaznaczenie wolnych par elektronowych.	6×1,5 pkt.=9 pkt.
c. Za podanie wzorów półstrukturalnych X i Y (nie jest konieczne wskazywanie stereochemii).	2×2 pkt.=4 pkt.
d. Za zastosowanie właściwego odczynnika w pierwszej reakcji (CuCN). Za narysowanie produktu pierwszej reakcji (nitrilu kwasu benzoowego). Za podanie warunków drugiej reakcji (warunki kwaśnej hydrolizy).	1,5 pkt. 1,0 pkt. 1,5 pkt.
RAZEM	20 pkt.